

Семинар 1. Дифференцирование. Матрично-векторное исчисление

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Дифференцируемость отображения нормированных пространств

Всюду ниже X и Y — вещественные нормированные векторные пространства с нормами $\|\cdot\|_X$ и $\|\cdot\|_Y$, $U \subseteq X$ — открытое множество.

Определение 1 (Ограниченный линейный оператор). Линейный оператор $A: X \rightarrow Y$ называется *ограниченным* (эквивалентно, непрерывным), если

$$\|A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} = \sup_{h \neq 0} \frac{\|Ah\|_Y}{\|h\|_X} < \infty.$$

Множество всех таких операторов обозначается $\mathcal{L}(X, Y)$; с указанной нормой оно само является нормированным пространством. При $Y = \mathbb{R}$ пространство $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ называется *сопряжённым*, а его элементы — *линейными функционалами*.

Замечание. Если $\dim X < \infty$, то всякий линейный оператор автоматически ограничен, поэтому в конечномерном случае оговорка об ограниченности несущественна. В бесконечномерном случае она обязательна.

Определение 2 (Символ $o(\cdot)$). Пусть φ определена в некоторой окрестности нуля пространства X и принимает значения в Y . Пишем $\varphi(h) = o(\|h\|_X)$ при $h \rightarrow 0$, если

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\varphi(h)\|_Y}{\|h\|_X} = 0,$$

то есть для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $\|\varphi(h)\|_Y \leq \varepsilon \|h\|_X$ при всех $\|h\|_X < \delta$.

Определение 3 (Дифференцируемость по Фреше). Отображение $f: U \rightarrow Y$ называется *дифференцируемым по Фреше* в точке $x \in U$, если существует оператор $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ такой, что

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(\|h\|_X), \quad h \rightarrow 0.$$

Оператор A называется *дифференциалом* (производной Фреше) отображения f в точке x и обозначается $Df(x)$. Значение $Df(x)[h] \in Y$ называется дифференциалом в направлении h .

Лемма 1 (Единственность дифференциала). Если операторы $A_1, A_2 \in \mathcal{L}(X, Y)$ оба удовлетворяют определению, то $A_1 = A_2$.

2 Скалярные произведения

Дифференциал определяется одной лишь нормой. Градиент — нет: чтобы превратить функционал в вектор, нужно скалярное произведение. Ниже перечислены три случая, которые встречаются в курсе постоянно.

Векторы, $\mathbb{R}^n$. Стандартное (евклидово) скалярное произведение и порождённая им норма:

$$\langle u, v \rangle = u^\top v = \sum_{i=1}^n u_i v_i, \quad \|u\|_2 = \sqrt{u^\top u}.$$

Более общо, для $P \in \mathbb{S}_{++}^n$ формула $\langle u, v \rangle_P = u^\top P v$ также задаёт скалярное произведение, и всякое скалярное произведение на $\mathbb{R}^n$ имеет такой вид.

Матрицы, $\mathbb{R}^{m \times n}$. Скалярное произведение Фробениуса:

$$\langle A, B \rangle_F = \operatorname{tr}(A^\top B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{ij}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\operatorname{tr}(A^\top A)}.$$

Это в точности евклидово произведение после вытягивания матрицы в вектор длины mn , поэтому $\mathbb{R}^{m \times n}$ — гильбертово пространство размерности mn , и вся теория применима дословно. Полезные тождества:

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \quad \operatorname{tr}(A^\top) = \operatorname{tr}(A), \quad \langle A, BC \rangle_F = \langle B^\top A, C \rangle_F = \langle AC^\top, B \rangle_F.$$

Симметричные матрицы, $\mathbb{S}^n$. Множество $\mathbb{S}^n = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^\top = A\}$ — линейное подпространство в $\mathbb{R}^{n \times n}$ размерности $\frac{n(n+1)}{2}$. Скалярное произведение на нём — сужение фробениусова, причём для $A, B \in \mathbb{S}^n$

$$\langle A, B \rangle_F = \operatorname{tr}(A^\top B) = \operatorname{tr}(AB).$$

3 Градиент: теорема Рисса

Определение 4 (Гильбертово пространство). Векторное пространство H со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, полное относительно порождённой нормы $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

Теорема 2 (Рисса об общем виде линейного функционала). Пусть H — гильбертово пространство и $\varphi \in H^*$. Тогда существует единственный вектор $g \in H$ такой, что

$$\varphi(h) = \langle g, h \rangle \quad \text{для всех } h \in H, \quad \text{причём} \quad \|\varphi\|_{H^*} = \|g\|_H.$$

Отображение $\varphi \mapsto g$ является изометрическим изоморфизмом $H^* \rightarrow H$.

Определение 5 (Градиент). Пусть $f: U \subseteq H \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема по Фреше в точке x . Тогда $Df(x) \in H^*$, и по теореме Рисса существует единственный вектор $\nabla f(x) \in H$ с

$$Df(x)[h] = \langle \nabla f(x), h \rangle \quad \text{для всех } h \in H.$$

Он называется *градиентом* f в точке x .

Замечание. Градиент зависит от выбора скалярного произведения, дифференциал — нет. Если заменить $\langle u, v \rangle = u^\top v$ на $\langle u, v \rangle_P = u^\top P v$ с $P \in \mathbb{S}_{++}^n$, то из $Df(x)[h] = \langle \nabla f(x), h \rangle = \langle P^{-1} \nabla f(x), h \rangle_P$ следует, что градиент становится равен $P^{-1} \nabla f(x)$.

В частности, для $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ градиент определяется тождеством

$$Df(X)[H] = \langle \nabla f(X), H \rangle_F = \operatorname{tr}(\nabla f(X)^\top H) \quad \text{для всех } H \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

и $\nabla f(X)$ — матрица того же размера, что X . Схема решения всех матричных задач ниже одна: выписать $f(X+H) - f(X)$, привести линейную по H часть к виду $\operatorname{tr}(G^\top H)$, объявить G градиентом, остаток оценить как $o(\|H\|_F)$.

4 Матричное представление дифференциала: якобиан

Теорема 3 (О матрице линейного оператора). Пусть $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ линейен, $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис $\mathbb{R}^n$. Тогда существует единственная матрица $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ с $Ah = Mh$ для всех h , причём j -й столбец M равен Ae_j .

Определение 6 (Якобиан). Пусть $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в x . Матрицей Якоби $J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ называется матрица оператора $Df(x)$ в стандартных базисах.

Следствие 4. Столбцы якобиана суть $Df(x)[e_j] = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$, то есть

$$(J_f(x))_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x), \quad J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

5 Вторая производная: квадратичные формы и гессиан

Дифференциал Df сам является отображением $U \rightarrow \mathcal{L}(X, Y)$, и его можно дифференцировать повторно. Тогда $D^2f(x) \in \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y))$, что естественно отождествляется с пространством непрерывных билинейных отображений $X \times X \rightarrow Y$:

$$D^2f(x)[h, k] = (D^2f(x)[h])[k].$$

Определение 7 (Билинейная и квадратичная формы). Отображение $B: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется билинейной формой, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированном другом. Функция $q(h) = B(h, h)$ называется квадратичной формой.

Теорема 5 (О матрице квадратичной формы). Для всякой билинейной формы B на $\mathbb{R}^n$ существует единственная матрица $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ с $B(u, v) = u^\top Mv$, а именно $M_{ij} = B(e_i, e_j)$. Для всякой квадратичной формы q существует единственная симметричная матрица $S \in \mathbb{S}^n$ с $q(h) = h^\top Sh$.

Замечание. Без требования симметрии единственности нет: матрицы M и $M^\top$ задают одну и ту же квадратичную форму. Именно поэтому гессиан определяют как симметричную матрицу.

Определение 8 (Гессиан). Пусть $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дважды дифференцируема в x . Матрицей Гессе $\nabla^2 f(x)$ называется матрица билинейной формы $D^2f(x)$:

$$D^2f(x)[h, k] = h^\top \nabla^2 f(x) k, \quad (\nabla^2 f(x))_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x).$$

Теорема 6 (Шварца). Если f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности x , то $D^2f(x)$ симметрична: $D^2f(x)[h, k] = D^2f(x)[k, h]$, то есть $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{S}^n$.

Следствие 7 (Эквивалентное определение). Гессиан — это якобиан градиента: $\nabla^2 f(x) = J_{\nabla f}(x)$, где $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

6 Формула Тейлора

Производные высших порядков определяются по индукции: $D^k f(x) = D(D^{k-1}f)(x)$ — это непрерывное k -линейное отображение $X^k \rightarrow Y$. Через $D^k f(x)[h]^k$ обозначается его значение на наборе из k одинаковых аргументов; для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ при $k = 1, 2$ это $\nabla f(x)^\top h$ и $h^\top \nabla^2 f(x) h$.

Теорема 8 (Тейлора). Пусть $f: U \subseteq X \rightarrow Y$ дифференцируема k раз в точке x . Тогда при $h \rightarrow 0$

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} D^j f(x)[h]^j + o(\|h\|_X^k) \quad (\text{остаток в форме Пеано}).$$

Если дополнительно f непрерывно дифференцируема $k+1$ раз на отрезке $[x, x+h] \subset U$, то остаток равен

$$\int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!} D^{k+1} f(x+th)[h]^{k+1} dt = \frac{1}{(k+1)!} D^{k+1} f(x+\theta h)[h]^{k+1} \quad \text{для некоторого } \theta \in (0,1).$$

Следствие 9 ($X = \mathbb{R}^n$, $Y = \mathbb{R}$, $k = 2$).

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(x) h + o(\|h\|_2^2),$$

а при $k = 1$ и непрерывном гессиане $f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(x+\theta h) h$.

7 Сводка правил дифференцирования

Всюду A — постоянная матрица, X, Y — переменные; dX обозначает дифференциал в произвольном направлении. Правила применяются формально, как обычные правила дифференцирования, с единственной оговоркой: **порядок сомножителей менять нельзя**.

Выражение	Дифференциал	Выражение	Дифференциал
A	0	$X^\top$	$(dX)^\top$
$X + Y$	$dX + dY$	$\text{tr } X$	$\text{tr}(dX)$
XY	$(dX)Y + X(dY)$	$\langle X, Y \rangle_F$	$\langle dX, Y \rangle_F + \langle X, dY \rangle_F$

8 Задачи

Задача 1 (Цепное правило). Пусть $f: U \subseteq X \rightarrow V \subseteq Y$ дифференцируема по Фреше в точке x , а $g: V \rightarrow Z$ дифференцируема по Фреше в точке $f(x)$. Докажите, что композиция $g \circ f$ дифференцируема по Фреше в точке x и

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x).$$

Задача 2 (Метод наименьших квадратов). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, и

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2, \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Найдите $\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$ и $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{S}^n$.

Задача 3 (Аффинная подстановка). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ и $g(x) = f(Ax + b)$, где $x \in \mathbb{R}^n$.

- Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Тогда $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$. Найдите $Dg(x)[h]$ и якобиан $J_g(x)$; укажите размеры всех матриц в произведении.
- Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Найдите $\nabla g(x) \in \mathbb{R}^n$ и $\nabla^2 g(x) \in \mathbb{S}^n$; проверьте размерности.

Задача 4 (Линейный функционал на симметричных матрицах). Пусть $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — произвольная (вообще говоря, несимметричная) матрица и

$$f(X) = \operatorname{tr}(CX), \quad f: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Найдите $\nabla f(X) \in \mathbb{S}^n$ относительно скалярного произведения Фробениуса.

Задача 5 (Логарифм определителя). Рассмотрим $f(X) = \log \det X$ на открытом множестве $\{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det X > 0\}$.

- (a) Найдите $Df(X)[H]$ и $\nabla f(X)$ относительно скалярного произведения Фробениуса.
- (b) Найдите $D^2 f(X)[H, K]$.
- (c) Чему равен $\nabla f(X)$, если f рассматривать только на $\mathbb{S}^n$? Сравните с ответом пункта (b).

Задача 6 (Обращение матрицы). Пусть $\operatorname{GL}_n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det X \neq 0\}$ и $F(X) = X^{-1}$, $F: \operatorname{GL}_n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (a) Проверьте, что GL_n открыто. Найдите $DF(X)[H]$.
- (b) Найдите $D^2 F(X)[H, K]$.
- (c) Найдите $D^k F(X)[H_1, \dots, H_k]$ для произвольного порядка k .
- (d) Пусть $g(X) = \operatorname{tr}(X^{-1})$, $g: \operatorname{GL}_n \rightarrow \mathbb{R}$. Найдите $Dg(X)[H]$ и $\nabla g(X) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Следите за транспонированием.

Задача 7 (Ранг-один приближение). Пусть $M \in \mathbb{S}^n$ и

$$f(x) = \frac{1}{2} \|xx^\top - M\|_F^2, \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Найдите $\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$ и $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{S}^n$.